Los resistores: código de colores y error de fabricación

Lección 8 — 1MAK, SST-MEC-25c — Medir un resistor con el multímetro y compararlo con el código de colores

12/10/2026

1 En clase: repaso del multímetro

Nota

La clase continúa el trabajo con el **multímetro** (apunte A05). Después de un breve **repaso** se pasa a la parte práctica: cada alumno **mide** sus resistores con el **óhmetro** (*ohmmetro*), los **identifica** con el **código de colores** (*codice colori*) y **calcula** cuánto se aleja la medida del valor declarado. La parte con la **fuente de alimentación** (*alimentatore*) no se hizo por falta de tiempo y queda para la próxima clase.

Definición

El **display** del multímetro es de **tres dígitos y medio**: tres dígitos completos (de 0 a 9) más un **medio dígito**, a la izquierda, que puede mostrar **solo el 1** o nada. Por eso el número más grande que se puede ver es **1999**. Para medir magnitudes distintas, la **perilla** (*manopola*) selecciona un fondo de escala (*fondo scala*), es decir, el **valor máximo** que se puede medir en esa posición.

Definición

Las posiciones de la **perilla** para los **voltios** son cinco: **200 mV**, **2000 mV** (o sea 2 V), **20 V**, **200 V** y **500 V**. La **regla** es elegir el **primer fondo de escala** apenas superior a la medida esperada. Si se espera un voltaje menor de 15 V se usa la escala de **20 V**. Con una escala más alta (por ejemplo 500 V) igual se mide, pero se **pierde resolución**: aparecen menos cifras después de la coma y la medida es **menos precisa**. Si solo hace falta ver **si hay voltaje**, cualquier escala sirve. Si hace falta una medida precisa, cuanto más cerca está la escala de la medida, más detallada es.

Atención

El **punto** en el display es la **coma decimal**: hay que leerlo, no ignorarlo. Un display que muestra `13.90` vale **13,90** y no 1390. Un error frecuente es justamente **ignorar el punto**: la lectura correcta es la que da el multímetro, con su coma.

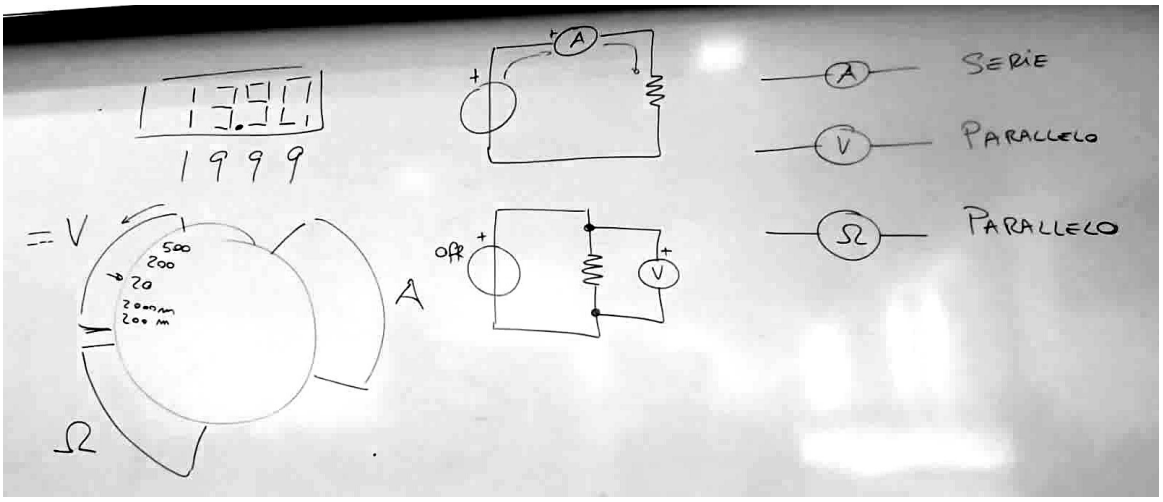


Figura 1: Pizarrón del repaso: display de tres dígitos y medio (máximo 1999), perilla con las escalas de voltios (500, 200, 20, 2000 m, 200 m), de amperios y de ohmios, circuitos con amperímetro en serie y voltímetro en paralelo.

Definición

Las tres **magnitudes** que se miden son las que vimos hasta ahora. Los **voltios** miden la **fuerza** con la que la carga eléctrica es empujada a través de un conductor. Los **amperios** miden la **cantidad de carga** que pasa en un segundo. Los **ohmios** miden la **resistencia** que el material opone al paso de la carga: un paso "ancho" opone poca resistencia, uno "angosto" opone mucha.

Definición

Cómo se conecta cada instrumento:

- el **amperímetro** (*amperometro*) va siempre en **serie**: la corriente del generador pasa por dentro del instrumento y después por el resistor, y es la misma en los dos puntos;
- el **voltímetro** (*voltmetro*) va en **paralelo**: se pone al lado del resistor, con sus dos terminales en común con los dos terminales del resistor, y recibe el mismo voltaje;
- el **óhmetro** va en **paralelo** como el voltímetro, pero con una regla más: se usa siempre con el circuito apagado.

Atención

Errores de conexión. Un **voltímetro** conectado de forma equivocada no hace daño: simplemente no funciona. Un **amperímetro** en paralelo, en cambio, es peligroso: explota (o sea, se daña) y pone en problemas a la **fuente de alimentación**; las fuentes suelen tener una protección y se bloquean, pero no hay que confiarse. El **óhmetro** conectado a un circuito encendido se **quema**.

Seguridad en el trabajo

Para medir una **resistencia**, la fuente de alimentación tiene que estar **desconectada** del circuito, no solo apagada. Si queda conectada y apagada con el botón `off`, adentro igual hay una resistencia que **altera la medida**. Por eso: **se desconectan físicamente los cables** del circuito. Resumen: **amperímetro en serie**, **voltímetro en paralelo**, **óhmetro en paralelo** y con los cables desconectados del circuito.

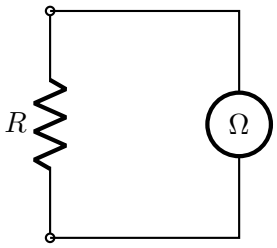


Figura 2: Medida de una resistencia: el resistor está aislado, sin fuente de alimentación conectada, y el óhmetro está en paralelo con sus dos terminales.

2 El experimento en tres pasos

Definición

Para verificar un resistor se procede en **tres pasos**, escritos en el pizarrón:

1. **medir el valor** del resistor con el óhmetro;
2. **identificar el valor** con el **código de colores**;
3. **calcular la diferencia** entre el punto 1 y el punto 2.

Para cada resistor los resultados se **escriben** en una hoja o en el cuaderno: valor del código de colores, valor medido y diferencia. No alcanza con medir y nada más.

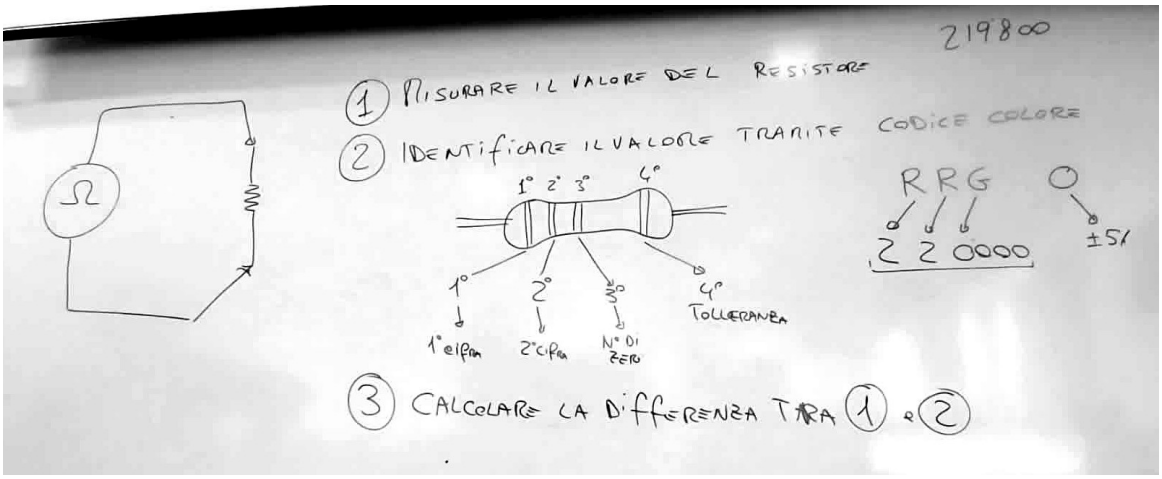


Figura 3: Pizarrón de la clase: circuito con óhmetro y resistor, las cuatro bandas (1.ª y 2.ª cifra, número de ceros, tolerancia) y los tres pasos. El ejemplo RRG + oro vale 220 000 Ω ±5 % (en el pizarrón las letras son las iniciales italianas: *rosso*, *rosso*, *giallo*).

Ejemplo

Ejemplo con números. El código de colores dice **220 000** Ω y el multímetro mide **219 800** Ω (número elegido al azar para el ejemplo). La **diferencia** es $220\,000 - 219\,800 = 200\,\Omega$: el **error cometido** en términos absolutos es de 200 ohmios.

3 El código de colores de los resistores

Definición

En el cuerpo de un resistor de **cuatro bandas** (*fasce*), las bandas se leen empezando por la más cercana a un extremo:

- la **primera banda** da la **primera cifra**;
- la **segunda banda** da la **segunda cifra**;
- la **tercera banda** da el **número de ceros** (el **multiplicador**);
- la **cuarta banda** da la **tolerancia**.

Ejemplo: **rojo**, **rojo**, **amarillo**, **oro**. Rojo vale 2, rojo vale 2, amarillo vale 4: o sea 2, 2 y **cuatro ceros**, es decir **220 000** Ω. El **oro** indica la tolerancia de $\pm 5\,\%$.

Definición

Un resistor de **cinco bandas** tiene **una banda más**: las primeras **tres bandas** son las **tres cifras**, la **cuarta** es el **multiplicador** (los ceros) y la **quinta** es normalmente la **tolerancia**. La banda de más sirve justamente para tener la **tercera cifra**. En los resistores de cuatro bandas, en cambio, la tercera banda da directamente el número de ceros.

Color	Cifra	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	$\times 1$	—
Marrón	1	$\times 10$	$\pm 1\,\%$
Rojo	2	$\times 100$	$\pm 2\,\%$
Naranja	3	$\times 1\,\mathrm{k}$	—
Amarillo	4	$\times 10\,\mathrm{k}$	—
Verde	5	$\times 100\,\mathrm{k}$	$\pm 0{,}5\,\%$
Azul	6	$\times 1\,\mathrm{M}$	$\pm 0{,}25\,\%$
Violeta	7	$\times 10\,\mathrm{M}$	$\pm 0{,}1\,\%$
Gris	8	$\times 100\,\mathrm{M}$	$\pm 0{,}05\,\%$
Blanco	9	$\times 1\,\mathrm{G}$	—
Oro	—	$\times 0{,}1$	$\pm 5\,\%$
Plata	—	$\times 0{,}01$	$\pm 10\,\%$

Figura 4: Tabla del código de colores (la misma que está en Classroom en el apunte A03 y que se puede buscar en la web con “código de colores resistores”). Quien tenga dificultad para distinguir los colores, que se lo avise al docente. Los nombres de los colores en italiano están en el glosario al final.

Atención

Errores típicos al leer.

- La **última** banda de valor **no** es una cifra para escribir: es el **número de ceros**. Rojo, naranja, amarillo no da 2, 3, 4 sino 23 seguido de cuatro ceros, o sea **230 000** Ω.
- El **rojo** y el **naranja** se confunden fácilmente: antes de escribir la cifra hay que **mirar bien** el color ("¿es naranja, estás seguro? No, es otro rojo").
- El **oro** normalmente está **al final**, como tolerancia. Una banda que parece oro **en el medio** casi siempre es **amarilla**.
- Cuando el **oro** es la **tercera banda**, vale como multiplicador $\times 0{,}1$: **se quita un cero**. Marrón, negro, oro, oro: 1, 0 y después $\times 0{,}1$, entonces 10 se vuelve **1** Ω.
- Si el valor está escrito en **k**, quiere decir **multiplicar por 1000**: 4,7 k vale $4{,}7 \times 1000 = 4700\,\Omega$.

Ejemplo

Otros ejemplos leídos en clase.

- Rojo, naranja, marrón: 2, 3 y **un cero** $\rightarrow$ **230** Ω. Fondo de escala: 200 no alcanza, se usa **2000**. Si el multímetro mide 215, la diferencia es $230 - 215 = 15\,\Omega$.
- Rojo, rojo, marrón, oro: 2, 2 y **un cero** $\rightarrow$ **220** Ω $\pm 5\,\%$. Si el multímetro mide 215, la diferencia es $220 - 215 = 5$ (no 2,5).
- Marrón, verde, negro: 1, 5 y ningún cero $\rightarrow$ **15** Ω: si el multiplicador es $\times 1$, no se agrega nada.
- Marrón, verde, amarillo: 1, 5 y **cuatro ceros** $\rightarrow$ **150 000** Ω.
- Amarillo, violeta, rojo: 4, 7 y **dos ceros** $\rightarrow$ **4700** Ω, o sea 4,7 kΩ.
- Naranja, naranja, rojo: 3, 3 y **dos ceros** $\rightarrow$ **3300** Ω, o sea 3,3 kΩ.
- Cinco bandas: azul, amarillo, blanco, marrón, marrón. Cifras 6, 4, 9; multiplicador marrón ($\times 10$); tolerancia marrón ($\pm 1\,\%$). Valor **6490** Ω $\pm 1\,\%$.

4 La medida con el multímetro

Definición

Preparar el multímetro. El multímetro tiene **tres bornes** (*boccole*). El **cable negro** va siempre en el borne **COM** (el más bajo). El **cable rojo** va en el borne de arriba, el que tiene escrito VΩmA (voltios, ohmios, miliamperios). Los dos cables son las **puntas de prueba** (*puntali*): se apoyan en los dos **terminales del resistor** y el valor aparece en el display. En los resistores el **sentido no importa**: no hay un terminal positivo o negativo, así que **da igual** qué punta toca cada cable.

Definición

Fondo de escala de los ohmios. Las posiciones son cinco: **200**, **2000**, **20k** (20 000 Ω), **200k** (200 000 Ω) y **2000k** (2 000 000 Ω). Se elige el **fondo de escala** apenas superior al valor esperado por el código de colores. Si el resistor debería valer 220 Ω, la posición **200** no sirve (el máximo es 200, y 220 no entra): se usa **2000**. Si se espera un valor entre 40 y 60 Ω se usa 200, no 20 000. Si el valor esperado es 6400 Ω se usa **20k**.

Atención

Mantener quieto. El resistor se tiene **quieto** y las puntas se apoyan con firmeza en el **borde de los cables**, bien en contacto y derechas. Basta con hablar para que la mano vibre y cambie la última cifra de la medida. Hacen falta **manos quietas** y leer el valor cuando se estabiliza.

Ejemplo

Medida mostrada a la cámara. Resistor rojo, rojo, marrón, oro: valor esperado **220** Ω ±5 %. Se pone el fondo de escala **2000** y se apoyan las puntas en los cables: el display muestra primero 217 y después, con la mano más quieta, **216** Ω. La diferencia que pide el paso 3 es la que hay entre el punto 1 y el punto 2, o sea medida menos código de colores: $216 - 220 = \mathbf{-4\,\Omega}$. El signo menos es correcto: la medida es **menor** que el valor declarado. En valor absoluto la diferencia es de 4 Ω.

5 El error de fabricación

Definición

El valor que da el **código de colores** se llama **valor nominal** (V_N). El valor leído con el multímetro se llama **valor efectivo** (V_E). El **error de fabricación** (*errore di produzione*) es la diferencia porcentual entre los dos, respecto al valor nominal:

$$\text{error de fabricación} = \frac{V_N - V_E}{V_N} \cdot 100 \quad [\,\%]$$

El **resultado** (en valor absoluto) tiene que ser **menor que la tolerancia** indicada por la última banda: **error** de fabricación $<$ **tolerancia**.

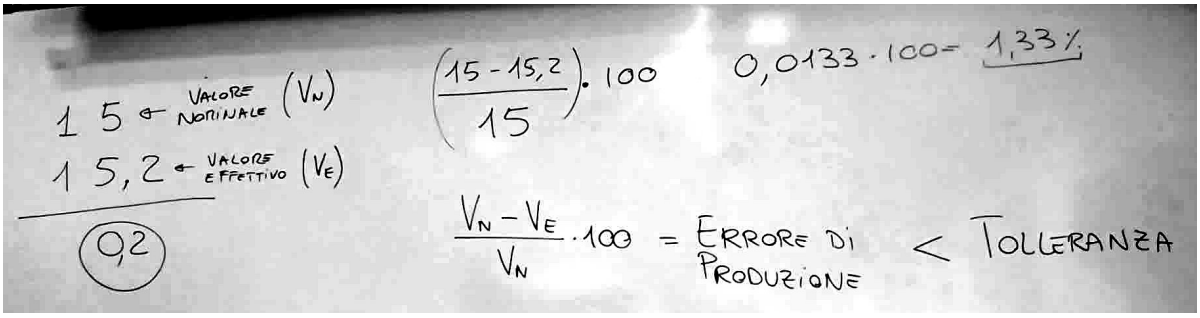


Figura 5: Pizarrón: $V_N = 15$, $V_E = 15{,}2$, diferencia 0,2; la cuenta $\frac{15-15{,}2}{15} \cdot 100$ da aproximadamente 1,33 %, y la regla general es: error de fabricación $<$ tolerancia.

Ejemplo

Cálculo completo. Resistor marrón, verde, negro: $V_N = 15\,\Omega$. El multímetro mide $V_E = 15{,}2\,\Omega$. La **diferencia** es $15 - 15{,}2 = -0{,}2$, en valor absoluto **0,2**. Se divide por el valor nominal: $0{,}2/15 \approx 0{,}0133$. Se multiplica por 100: **1,33 %**. Con una tolerancia del 5 % el resistor **cumple** la especificación, porque $1{,}33\,\% < 5\,\%$.

Ejemplo

El mismo cálculo, con el resistor de la demostración. $V_N = 220\,\Omega$, $V_E = 216\,\Omega$: $\frac{220 - 216}{220} \cdot 100 \approx 1{,}82\,\%$, menor que el 5 % de tolerancia del oro.

Nota

Comparación con el fiambre. En el supermercado piden doscientos gramos de jamón y en la balanza salen doscientos treinta: quien cortó cometió un **error de 30 gramos**. El error de fabricación hace el mismo trabajo: compara lo que se esperaba (el valor nominal) con lo que hay de verdad (el valor efectivo) y dice cuánto se aleja.

Ejemplo

Resistor fuera de tolerancia. Resistor de cinco bandas azul, amarillo, blanco, marrón, marrón: $V_N = 6490\,\Omega$ con tolerancia $\pm 1\,\%$. Se usa el fondo de escala **20k**: el multímetro mide $V_E = 6330\,\Omega$. La diferencia es $6490 - 6330 = 160\,\Omega$ y el error vale $\frac{160}{6490} \cdot 100 \approx \mathbf{2{,}47}\,\%$. Este valor **no es menor** que el 1 % de tolerancia: o el **resistor** está **defectuoso**, o el **multímetro** es poco preciso. La segunda hipótesis es menos probable: la más realista es un **resistor defectuoso**.

Ejemplo

Valores muy chicos. Resistor marrón, negro, oro, oro: $V_N = 1\,\Omega$ con tolerancia $\pm 5\,\%$. El multímetro económico de la clase muestra $V_E = 0{,}4\,\Omega$. El error sería $\frac{1 - 0{,}4}{1} \cdot 100 = 60\,\%$, mucho mayor que el 5 %. Un resultado así **no** dice que el resistor está mal: dice que para un valor de **1 ohmio** este multímetro **no es adecuado**, porque con valores tan chicos pesan las **resistencias de las puntas** (fracciones de ohmio), que no se pueden medir con un instrumento de pocos euros. Si una cuenta da un resultado absurdo (decenas por ciento), primero se **revisa el cálculo** y después se revisa la **medida**.

6 Qué hacer si el resistor está fuera de tolerancia

Definición

Encontrar un resistor **fuera de tolerancia** pasa, y seguido. Un resistor declarado al **1 %** normalmente cuesta más que uno al **5 %**: si no cumple la tolerancia declarada es un problema de costo, porque se pagó una precisión que no existe. Qué hacer depende del contexto:

- **en la empresa**: se **avisa al responsable**, que le escribe al **proveedor** para que **devuelva el dinero** o **cambie** la mercadería;
- **en casa**, con un resistor de pocos centavos: **no se hace ningún reclamo**. Si en cambio se compra una caja de mil piezas y casi todas salen fuera de tolerancia, entonces sí tiene sentido reclamar para recibir un lote bueno.

Nota

Cuándo importa de verdad. En los trabajos de clase una diferencia de este tipo **no es importante**. En las **máquinas de precisión**, en cambio, puede ser un problema, porque hay **circuitos** que **funcionan mal** si los resistores no son precisos. Calcular el error no sirve para decir que los resistores siempre están mal hechos: sirve para **evaluar** si el componente es adecuado para el uso.

7 Prueba, estudio y organización del laboratorio

Atención

En la prueba de electrónica pueden pedir **calcular el error de fabricación**: hacen falta el **multímetro**, la **calculadora** y un **resistor**, que se entrega. En la hoja va a estar la **tabla de colores**; si la prueba está impresa en **blanco y negro**, la tabla va a tener los **nombres de los colores** en lugar de los colores. Atención: por ahora la tabla es una ayuda, pero los **colores** hay que **aprenderlos** (“no se puede recibir todos los días la lista del alfabeto”). Por ejemplo: rojo vale 2, amarillo vale 4. No hacen falta muchas horas, pero hay que **repasarlos** todos los días.

Seguridad en el trabajo

El **resistor** que se saca del **cajón** del armario hay que **controlarlo siempre**: puede pasar que en el cajón de los resistores de 1,5 kΩ haya uno de 15 kΩ que terminó ahí por **error**. Se lee el **código de colores** (y, si hace falta, se mide) **antes** de usarlo; si no, el circuito funciona mal y no se entiende por qué. Después de usarlo, cada resistor vuelve **al cajón correcto**: si no se está seguro de cuál es, se pregunta.

Nota

Organización. Cada alumno recibió un **multímetro personal**, entregado con una firma de recibido, y una caja de cartón que va a ser su **kit de trabajo** (multímetro, resistores, cables y lo que haga falta). El **multímetro** queda en manos del alumno durante todo el curso: a quien se recibe se lo regalan, a quien cambia de curso se lo retiran; y quien lo recibió es responsable también de los cables. Al terminar la clase, el multímetro se guarda en la mochila o en el kit, y los resistores en el cajón correcto del armario, de a pares.

8 Ejercitación

Ejemplo

Ejercitación hecha en clase. Para cada uno de los **cinco resistores** recibidos:

1. **medir** el valor con el óhmetro, eligiendo el fondo de escala correcto;
2. **leer** el valor con el código de colores;
3. **calcular la diferencia** entre el punto 1 y el punto 2;
4. (cálculo del **error de fabricación**) calcular $\frac{V_N - V_E}{V_N} \cdot 100$ y **compararlo** con la tolerancia.

Los **valores** se **escriben** en una hoja o en el cuaderno en una **tabla**, no solo se leen en el display.

Resistor	Colores	V_N	V_E	Diferencia	Error %
1					
2					
3					
4					
5					

9 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	**Español**
resistore	resistor
codice colori	código de colores
fascia	banda
tolleranza	tolerancia
errore di produzione	error de fabricación
valore nominale / effettivo	valor nominal / efectivo
multimetro	multímetro
ohmmetro	óhmetro
amperometro / *voltmetro*	amperímetro / voltímetro
manopola	perilla
fondo scala	fondo de escala
boccola	borne
puntale	punta de prueba
alimentatore	fuente de alimentación
in serie / *in parallelo*	en serie / en paralelo
lavagna	pizarrón
cassetto	cajón
verifica	prueba, examen
nero, marrone, rosso, arancione	negro, marrón, rojo, naranja
giallo, verde, blu, viola	amarillo, verde, azul, violeta
grigio, bianco, oro, argento	gris, blanco, oro, plata